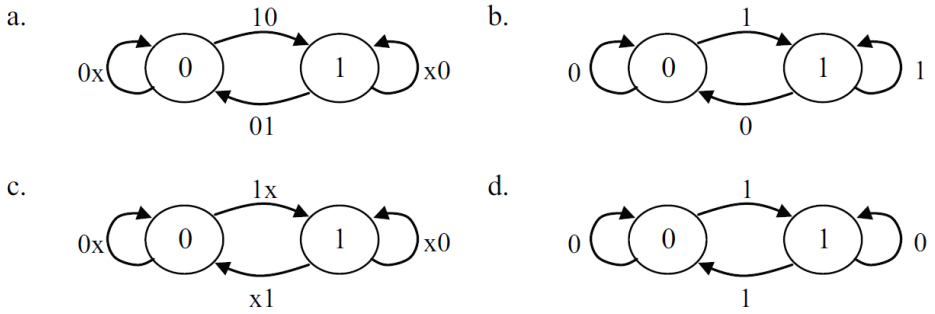
SOLUSI LATIHAN SEQUENTIAL LOGIC - REGISTER

DDAK 2022/2023

By: Heri Kurniawan (Rev: 15-Mar-2023)

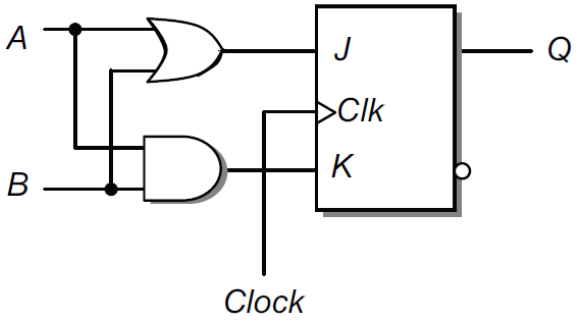
1. Untuk setiap diagram dibawah ini, tentukan apakah state diagram D, T, JK atau SR Flip-flop?



   a. **SR Flip-flop**
   b. **D Flip-flop**
   c. **JK Flip-flop**
   d. **T Flip-flop**

2. Berapa jumlah flip-flop yang dibutuhkan untuk membangun sequential circuit sebanyak 20 state?
   5

3. Sebuah tipe Flip-flop baru yang bernama AB Flip-Flop dibangun dengan menggunakan JK Flip-flop. Perintah apa yang tidak ada pada AB Flip-flop? Apakah set, reset, no change atau toggle?



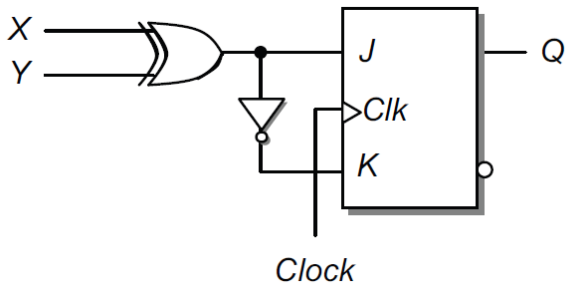
   reset

4. Dengan menggunakan AB Flip-flop pada no.3, jika nilai awal flip-flop Q=0 (reset state), maka tentukan nilai Q selanjutnya untuk input A dan B:

A	B	Q
0	0	**0**
1	1	**1**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**0**

5. Jika sebuah state terdiri dari 4 bit, maka berapa jumlah flip-flop yang digunakan?
   4

6. Sebuah circuit menggunakan JK Flip-flop, berapa nilai X dan Y untuk menghasilkan perintah **set** pada Flip-flop berikut:



   X=1 Y=0 atau X=0 Y=1

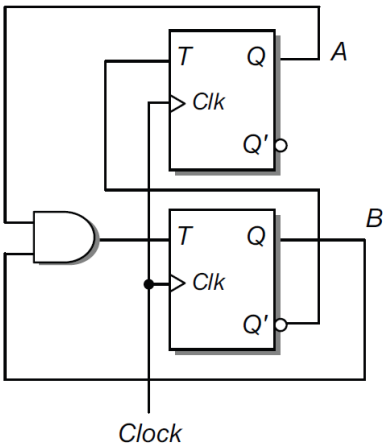
7. Tentukan urutan langkah dari sequential circuit analysis?
   Langkah:
   a. **Diberikan sequential circuit diagram**
   b. **Bangun state equation dan output function (jika ada pada circuit diagram)**
   c. **Bangun state table**
   d. **Bangun state diagram**

8. Tentukan urutan langkah dari sequential circuit design?
   Langkah:
   a. **Bangun state diagram (spesifikasi circuit)**
   b. **Bangun state table**
   c. **Bangun state equation dan output function (jika ada pada state table)**
   d. **Bangun sequential circuit diagram**

9. Apa fungsi characteristic table dan excitation table?
   Characteristic table
   - **Memberikan informasi input dan state output flip-flop**
   - **Membantu pembuatan state table saat analysis**

   Excitation table
   - **Memberikan informasi present state, next state dan input flip-flop**
   - **Membantu pembuatan state table saat design**

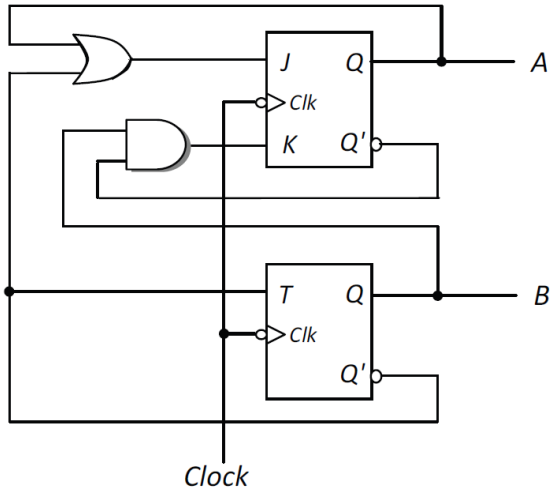
10. Analisa sequential circuit berikut dan lengkapi state table



Current state		Flip-flop inputs		Next state	
A	B	TA	TB	A^+	B^+
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

Current State		Flip-flop inputs		Next State	
A	**B**	**TA**	**TB**	**A^+**	**B^+**
0	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
0	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
1	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
1	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**

11. Buat state diagram dari rangkaian berikut yang dibangun dengan menggunakan JK dan T Flip-Flop



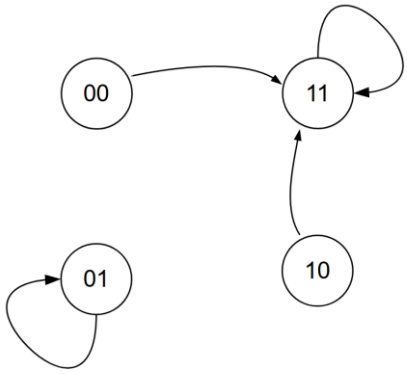
<u>State Equation</u>

JA=A+B' **KA=A'B** **TB=B'**

<u>State Table</u>

Current State		Next State		Flip-flop inputs		
A	**B**	**A^+**	**B^+**	**JA**	**KA**	**TB**
0	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**
0	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
1	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**
1	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**

State Diagram



12. Jika circuit menggunakan JK Flip-flop, apakah persamaan boolean *flip-flop input function* dari counter : 00→ 01 → 11→ 10 → 00 (kembali ke 00)?

State Table

Current State		Next State		Flip-flop inputs			
A	B	A^+	B^+	JA	KA	JB	KB
0	0	0	1	0	X	1	X
0	1	1	1	1	X	X	0
1	0	0	0	X	1	0	X
1	1	1	0	X	0	X	1

State equation (*flip-flop input function*)

JA=B KA=B' JB=A' KB=A

Jika circuit menggunakan T Flip-flop, apakah persamaan boolean *flip-flop input function* dari counter : 010→ 011 → 100→ 101 → 110 → 010 (kembali ke 010)?

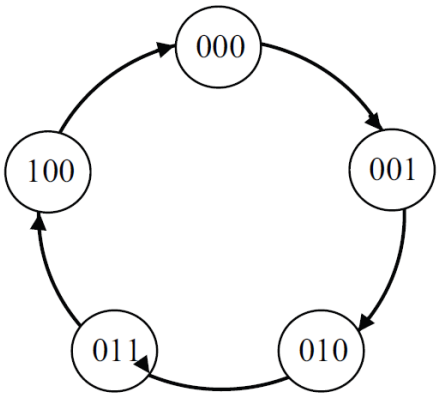
State Table

Current State			Next State			Flip-flop inputs		
A	B	C	A+	B+	C+	TA	TB	TC
0	0	0	X	X	X	X	X	X
0	0	1	X	X	X	X	X	X
0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	1	X	X	X	X	X	X

<u>State equation (*flip-flop input function*)</u>

TA=AB+BC atau TA=AB+A'C **TB=C** **TC= A'+B'**

13. Bangunlah sebuah circuit berdasarkan state diagram ABC dibawah ini. Rencananya flip-flop A dibangun dengan menggunakan D Flip-flop, B dengan T Flip-flop dan C dengan JK Flip-flop



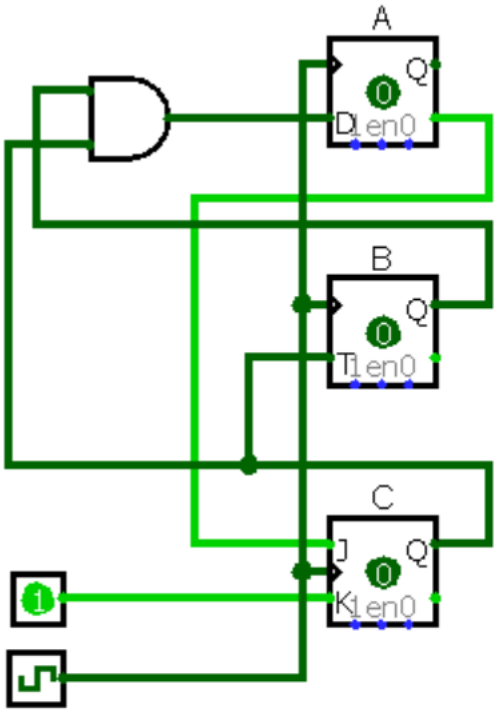
a. Berdasarkan state diagram diatas, lengkapi state table dibawah ini: (note: ada 3 unused state)

Present state			Next state			Flip-flop inputs		
A	*B*	*C*	A^+ *(DA)*	B^+	C^+	*TB*	*JC*	*KC*
0	0	0						
0	0	1						
0	1	0						
0	1	1						
1	0	0						
1	0	1						
1	1	0						
1	1	1						

Current State			Next State			Flip-flop inputs		
A	**B**	**C**	**A+ (DA)**	**B+**	**C+**	**TA**	**JC**	**KC**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**X**
0	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**X**	**1**
0	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**X**
0	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**X**	**1**
1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**
1	**0**	**1**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1	**1**	**0**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
1	**1**	**1**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

b. Bangun fungsi SOP optimum untuk input flip-flop DA, TB, JC dan KC
DA=BC TB=C JC=A' KC=1

c. Bangun sequential circuit diagram dengan menggunakan logisim



14. Sebuah register 16-bit menggunakan berapa flip-flop ?
16

15. Apa fungsi dari *Memory Address Register (MAR)* dan *Memory Data Register (MDR)*?
MAR = menyimpan alamat memory yang akan di tulis/baca
MDR = menyimpan data yang akan ditulis pada memori atau yang dibaca dari memori .

16. Apa yang dimaksud dengan *n data input line*, *n data output line*, *k address line* dan Control line $read/\overline{write}$ pada block memory diagram?
n data input line = bandwidth input tulis data ke memori sebesar n bit
n data output line = bandwidth output baca data dari memori sebesar n bit
k address line = Jumlah bit pengalamatan memori sebesar k bit
Control line $\mathbf{read/\overline{write}}$ = operasi memori pada satu waktu, read (1) atau write (0)

17. Berapa jumlah memory chip 32K x 8 -bit yang dibutuhkan untuk membangun modul memory 1M x 16-bit ?
1M x 16-bit = 2^{20} x 2^4 bit ; 32K x 8 -bit = 2^{15} x 2^3 -bit
(2^{20} x 2^4) /(2^{15} x 2^3) = 2^6 chip

18. Berdasarkan nomor 18, jika didesain dalam bentuk memory array, maka jumlah kolom chip=……. Jumlah baris chip = …… ? (hint: lihat slide register no. 18)
Jumlah kolom chip = 16/8=2 chip ; Jumlah baris chip= 1M/32K=2^{20}/2^{15}=32 ;

19. Sebuah modul memori 2M x 32-bit menggunakan sejumlah chip memori 128K x 8-bit. Berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan dibawah ini

    a. Jumlah entri/baris alamat pada satu chip memori 128K x 8-bit = 2^(pangkat)____ entry
    128K= 2^{17} entry

    b. Jumlah bit data yang bisa ditampung pada satu entri sebuah chip memori 128K x 8-bit =____ bit
    8 bit

    c. Total bit pengalamatan pada modul memori 2M x 32-bit = ____ bit
    Jumlah alamat = 2^n ; n = total bit pengalamatan
    Jumlah alamat = 2M = 2^{21} ; total bit pengalamatan= 21 bit

    d. Dari total bit pengalamatan modul memori (2M x 32-bit), alokasi bit untuk input decoder sebanyak = _____ bit
    2M = 2^{21} ; total bit pengalamatan= 21 bit
    128K = 2^{17} ; total bit pengalamatan= 17 bit
    Alokasi bit decoder = 21-17 = 4 bit

    e. Dari total bit pengalamatan modul memori, alokasi bit untuk pengalamatan internal chip memori 128K x 8-bit sebanyak = _____ bit
    128K = 2^{17} ; total bit pengalamatan= 17 bit

    f. Jumlah chip 128K x 8-bit yang digunakan pada modul memori 2M x 32-bit = _____ buah chip

    2M x 32-bit = 2^{21} x 2^5 bit ; 128K x 8-bit = 2^{17} x 2^3 -bit
    (2^{21} x 2^5) /(2^{17} x 2^3) = 2^6 chip

    g. Jumlah maksimum bit data yang bisa ditampung pada satu chip memori 128K x 8-bit = 2^(pangkat)____ bit

    128K x 8-bit = 2^{17} x 2^3 -bit = 2^{20} bit

    h. Jumlah maksimum bit data yang bisa ditampung modul memori 2M x 32-bit = 2^(pangkat)____ bit
    2M x 32-bit = 2^{21} x 2^5 bit = 2^{26} bit

    i. Jika digambarkan dalam bentuk memory array diagram, jumlah kolom chip pada modul memori = _____ kolom
    Jumlah kolom chip = 32bit / 8bit =4 kolom

j. Jika digambarkan dalam bentuk memory array diagram, jumlah baris chip pada modul memori= _____ baris
Jumlah baris chip= 2M/128K=$2^{21}/2^{17}=2^4$=16 baris